

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595000127 - Ingeniería Acustica

PLAN DE ESTUDIOS

59SO - Grado En Ingeniería De Sonido E Imagen

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595000127 - Ingeniería Acustica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59SO - Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Cesar Asensio Rivera (Coordinador/a)	D8203	c.asensio@upm.es	Sin horario. Concertar cita por email
Jose Luis Sanchez Bote	D8209	jose Luis.sanchez.bote@upm. es	Sin horario. Concertar cita por email

Maria Luisa Lopez Ibañez	D8204	ml.lopez@upm.es	Sin horario. Concertar cita por email
--------------------------	-------	-----------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Analisis De Circuitos Ii
- Talleres De Iniciacion A La Ingenieria
- Señales Y Sistemas
- Propagacion De Ondas
- Analisis De Circuitos I
- Fundamentos De Sonido E Imagen
- Procesado Digital De La Señal

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE B3 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CE SO03 - Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y vídeo.

CE SO04 - Capacidad para realizar proyectos de ingeniería acústica sobre: aislamiento y acondicionamiento acústico de locales; instalaciones de megafonía; especificación, análisis y selección de transductores electroacústicos; sistemas de medida, análisis y control de ruido y vibraciones; acústica medioambiental; sistemas de acústica submarina.

CE TEL09 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 10 - Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normativas y la aplicación de las mismas en el desarrollo de la profesión.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA64 - Capacidad para analizar las necesidades de aislamiento que presenten las superficies límites de un local.

RA56 - Capacidad para analizar los problemas de la difracción acústica y la transmisión de las ondas acústicas a través de varios medios.

RA55 - Comprender el comportamiento vibratorio de los sistemas mecánicos y acústicos.

RA57 - Capacidad para analizar el comportamiento de los sistemas mecánicos y acústicos a partir de modelos eléctricos.

RA58 - Capacidad para entender los principios físicos y los modelos eléctricos de los transductores electroacústicos: altavoces y micrófonos.

RA59 - Conocer el funcionamiento y manejo de los micrófonos y sistemas microfónicos.

RA60 - Saber interpretar las características técnicas de los modelos de altavoces y micrófonos comerciales. Saber medir y caracterizar los altavoces y micrófonos profesionales.

RA61 - Saber analizar y diseñar sistemas con altavoces y micrófonos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se puede definir Ingeniería Acústica como la disciplina que desarrolla soluciones tecnológicas a los procesos en los que interviene la emisión, transmisión y captación de ondas acústicas y por extensión de ondas mecánicas. Aunque podrían considerarse muchísimos aspectos relacionados con la definición anterior, en esta asignatura sólo se estudian algunos tópicos que se consideran básicos para el resto de la titulación, como son las vibraciones en sistemas mecánicos y acústicos, la transmisión acústica a través de diferentes medios de propagación, la difracción acústica y su aplicación al diseño de barreras acústicas contra el ruido y los transductores electroacústicos. Esta asignatura se puede considerar una continuación de Fundamentos de Sonido e Imagen ubicada en el curso anterior, y muchos aspectos directamente relacionados con la materia pero no tratados en Ingeniería Acústica son abordados en otras asignaturas de la titulación. La asignatura consta de Laboratorio.

5.2. Temario de la asignatura

1. Vibraciones transversales en cuerdas.

1.1. Ecuación de onda.

1.2. Condiciones iniciales y condiciones frontera .

1.3. Régimen forzado. Concepto de impedancia mecánica. Concepto de resonancia.

1.4. Régimen libre. Condiciones frontera. Modos propios. Modos de excitación.

2. Propagación del sonido en tubos.

2.1. Ecuación de onda. Onda plana. Onda estacionaria. Impedancia acústica.

2.2. Modos propios.

2.3. Cambios de impedancia y resonadores.

2.4. Impedancia de radiación.

3. Vibraciones en barras y membranas.

3.1. Vibraciones longitudinales en barras. Ecuación de onda. Impedancia característica. Analogías con tubos.

Modos propios.

3.2. Vibraciones transversales en barras. Ecuación de onda. Dispersión. Condiciones frontera. Modos propios.

3.3. Vibraciones transversales en membranas. Modos propios en membranas rectangulares. Modos propios en membranas circulares.

4. Transmisión acústica a través de varios medios.

4.1. Transmisión entre dos medios.

4.2. Transmisión entre tres medios.

4.3. Adaptación de impedancias.

4.4. Ángulo de incidencia.

4.5. Refracción acústica.

5. Difracción acústica.

5.1. Principio de Huygens-Fresnel.

5.2. Difracción en obstáculos.

5.3. Difracción detrás de una rendija.

6. Analogías electroacústicas.

6.1. Ecuaciones mecánicas, acústicas y eléctricas y analogías electroacústicas.

6.2. Construcción de circuitos análogos mecánicos y acústicos.

6.3. Transducción electromecánica y mecánica acústica .

6.4. Impedancia de radiación. Circuitos equivalentes .

6.5. Energía y potencia .

7. Transductores electroacústicos.

7.1. Aspectos generales. Ecuaciones y circuitos equivalentes.

7.2. Transductores dinámicos.

7.3. Transductores electrostáticos.

8. Práctica 1. Vibraciones transversales en cuerdas

9. Práctica 2a. Vibraciones longitudinales en tubos

10. Práctica 2b. Vibraciones longitudinales en tubos

11. Práctica 3a. Vibraciones en barras placas y membranas

- 12. Práctica 3b. Vibraciones en barras placas y membranas
- 13. Práctica 4. Fuentes acústicas: campo sonoro y directividad.
- 14. Práctica 5a. Amplificador de Potencia.
- 15. Práctica 5b. Impedancia eléctrica de transductores electroacústicos.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Vibraciones transversales en cuerdas. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1. Vibraciones transversales en cuerdas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Propagación del sonido en tubos. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2. Propagación del sonido en tubos. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1. Vibraciones transversales en cuerdas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 2. Propagación del sonido en tubos. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Vibraciones en barras y membranas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Memoria Práctica 1. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
5	Tema 3. Vibraciones en barras y membranas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4. Transmisión acústica a través de varios medios. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 2a. Vibraciones longitudinales en tubos (simulación) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Tema 4. Transmisión acústica a través de varios medios. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 5. Difracción acústica. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2b. Vibraciones longitudinales en tubos (medida) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

7	Tema 4. Analogías electroacústicas. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3a. Vibraciones en barras, placas y membranas (longitudinales) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Memoria Prácticas 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00
8	Tema 4. Analogías electroacústicas. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3b. Vibraciones en barras, placas y membranas (transversales) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen teoría 1º Parcial. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Tema 4. Analogías electroacústicas. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4. Analogías electroacústicas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 4. Analogías electroacústicas. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4. Analogías electroacústicas. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 4. Fuentes acústicas. Campo sonoro y directividad. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Memoria Práctica 3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00
11	Tema 5. Transductores electroacústicos. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 5. Transductores electroacústicos. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5. Transductores electroacústicos. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 5a. Amplificador de potencia. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 5. Transductores electroacústicos. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5. Transductores electroacústicos. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 5b Impedancia eléctrica de transductores electroacústicos. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14				Memorias Práctica 5 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00
15				
16				
				Examen teoría 2º Parcial. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen laboratorio. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Examen teoría 1er y 2º Parciales (final).

17				EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00 Examen laboratorio (final). EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Tareas sustitutivas de las Memorias de Laboratorio no superadas. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00
----	--	--	--	---

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Memoria Práctica 1.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	3%	4 / 10	CE B3 CE TEL09
7	Memoria Prácticas 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	04:00	4%	4 / 10	CE B3 CE TEL09
8	Examen teoría 1º Parcial.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	5 / 10	CE B3 CE SO04 CE TEL09 CG 04
10	Memoria Práctica 3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	04:00	4%	4 / 10	CE B3 CE TEL09
14	Memorias Práctica 5	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	04:00	4%	4 / 10	CE B3 CE TEL09 CG 10
17	Examen teoría 2º Parcial.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	5 / 10	CE B3 CE SO03 CE SO04 CE TEL09 CG 04 CG 10
17	Examen laboratorio.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	15%	5 / 10	CE B3 CE SO04 CE TEL09 CG 10

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen teoría 1er y 2º Parciales (final).	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	70%	5 / 10	CE B3 CE SO03 CE SO04 CE TEL09 CG 04 CG 10
17	Examen laboratorio (final).	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	15%	5 / 10	CE B3 CE SO04 CE TEL09 CG 10
17	Tareas sustitutivas de las Memorias de Laboratorio no superadas.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	15%	5 / 10	CE B3 CE SO04 CE TEL09 CG 10

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen teoría 1er y 2º Parciales.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	70%	5 / 10	CE B3 CE SO03 CE SO04 CE TEL09 CG 04 CG 10
Examen laboratorio.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	15%	5 / 10	CE B3 CE SO04 CE TEL09 CG 10
Tareas sustitutivas de las Memorias de Laboratorio no superadas.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	15%	5 / 10	CE B3 CE SO04 CE TEL09 CG 10

7.2. Criterios de evaluación

Tipos de evaluación.

La evaluación podrá ser de dos tipos: **Evaluación Continua** y **Evaluación Final**. Por defecto se considerará que el alumno se acoge a la modalidad de Evaluación Continua. En el caso de optar por la modalidad de Evaluación Final, el alumno deberá solicitarlo por escrito al departamento durante las dos primeras semanas de impartición de la asignatura. Los alumnos que opten por la Evaluación Continua pueden ser evaluados también por Evaluación Final.

Partes evaluables de la asignatura.

La asignatura se compone de tres partes evaluables: Primer Parcial de Teoría, Segundo Parcial de Teoría y Laboratorio.

Teoría.

Por Evaluación Continua se realizarán dos exámenes parciales de teoría Primer Parcial de Teoría y Segundo Parcial de Teoría.

- Primer Parcial de Teoría: correspondiente a los Temas 1 a 5
- Segundo Parcial de Teoría: correspondiente a los Temas 6 y 7.

El examen del Primer Parcial de Teoría se celebrará a mediados de curso y el examen del Segundo Parcial de Teoría se hará en la convocatoria ordinaria de exámenes en enero.

Laboratorio.

Para aprobar el Laboratorio, tanto por Evaluación Continua o Evaluación Final, es imprescindible que el alumno

haya cursado todas las prácticas del programa y asistido a todas ellas en el laboratorio.

La Evaluación Continua del laboratorio se dividirá en dos partes: Entregas de Laboratorio y Examen de Laboratorio.

- Entregas de Laboratorio: el alumnos realizará entregas relativas a las prácticas de laboratorio. Nota mínima, 4.0 en todas las entregas. Nota mínima del promedio de entregas entregas, 5.0.
- Examen de Laboratorio: se evaluará un examen escrito de laboratorio acerca de las prácticas realizadas durante el curso. Nota mínima 5.0 en el examen.

La Nota de Laboratorio es el promedio de las Memorias de Laboratorio y el Examen de Laboratorio.

Las evaluaciones Final en la convocatoria ordinaria de enero y Extraordinaria en julio constarán si fuese necesario:

- De los dos Parciales de Teoría. Nota mínima 5.0 en cada uno de ellos.
- Del Examen de Laboratorio. Nota mínima 5.0.
- De tareas equivalentes a las memorias no superadas que se especificarán con anterioridad a la fecha de examen.

Nota Final de la asignatura.

La calificación final se obtendrá ponderando las notas de las tres partes evaluables:

- 35% Primer Parcial de Teoría.
- 35% Segundo Parcial de Teoría.
- 30% Laboratorio.

Para poder superar la asignatura será necesario aprobar estas tres partes con 5 o más puntos. Si no se cumple el requisito de la nota mínima en alguna de las tres partes evaluables y la nota final resultase mayor o igual que 5 puntos tras aplicar las ponderaciones anteriores, esta nota final se reducirá linealmente de tal manera que como máximo sea de 4.5 puntos entre todos los alumnos que estén en estas circunstancias.

Liberación para los siguientes cursos de las partes superadas.

Las notas de las tres partes evaluables: Primer Parcial de Teoría, Segundo Parcial de Teoría y Laboratorio, si son

mayores o iguales a 5 puntos, podrán ser recuperadas **en los dos cursos posteriores**.

Causas de fuerza mayor.

Por motivos de fuerza mayor las pruebas de evaluación podrán variar tanto en número como en tipología, manteniendo la ponderación desarrollada anteriormente.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle	Recursos web	Plataforma web Institucional Moodle
Referencias Bibliográficas	Recursos web	Bibliografía a consultar en la Plataforma Moodle
Equipos de Ingeniería Acústica	Equipamiento	Equipamiento específico de laboratorio
Laboratorio de Sonido	Otros	Local de laboratorio

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Cronograma:

Con relación al cronograma de la asignatura conviene especificar que las clases de teoría y de problemas podrán realizarse en formato de tele-enseñanza si se produjeran causas de fuerza mayor. Por la misma razón, las prácticas de laboratorio podrían verse modificadas.

Uso de dispositivos de comunicaciones:

No está permitida la utilización de dispositivos de comunicaciones durante la realización de las pruebas de evaluación ni durante la impartición de las clases.

Actuaciones en caso de copia o plagio:

Los derechos y deberes de los estudiantes universitarios están desarrollados en el Estatuto del Estudiante Universitario (RD 1791/2010 de 30 de diciembre) y en el artículo 13 del referido estatuto en el punto d). Especifica que es deber del estudiante universitario abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad.

En el caso de que en el desarrollo de las pruebas de evaluación se aprecie el incumplimiento de los deberes como estudiante universitario, el coordinador de la asignatura podrá ponerlo en conocimiento del Director o Decano del Centro, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 (n) de los Estatutos de la UPM, tiene competencias para proponer la iniciación del procedimiento disciplinario a cualquier miembro de la Escuela o Facultad, por propia iniciativa o a instancia de la Comisión de Gobierno, al Rector, en los términos previstos en los estatutos y normas de aplicación.

Por lo tanto, ante tales hechos el Tribunal de la asignatura calificará con un cero dicha prueba, al no poder determinar los conocimientos adquiridos por el alumno. Se informará a la dirección del departamento del hecho y a la Subdirección de Ordenación Académica para analizar los casos reincidentes y ponerlo en conocimiento del Director según el párrafo anterior.